Solución de la pregunta 21

GEOMETRÍA · CAMBIO DE ESCALA Y ÁREAS

Un terreno se dibuja en dos planos, a escalas $1:200$ y $1:500$. Si en el primero ocupa $50\ \text{cm}^2$, ¿cuánto ocupa en el segundo?

A) $20\ \text{cm}^2$

B) $125\ \text{cm}^2$

C) $8\ \text{cm}^2$

D) $312{,}5\ \text{cm}^2$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Razón de longitudes**
   $\frac{200}{500} = 0{,}4$.

2. **Razón de áreas**
   $0{,}4^2 = 0{,}16$.

3. **Área**
   $50 \cdot 0{,}16 = 8\ \text{cm}^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica por 200/500.

B) Invierte la razón: $50 \cdot 2{,}5$.

D) Multiplica por $(500/200)^2$.

Idea clave. La escala más pequeña (1 : 500) produce un dibujo más pequeño.